

Informationsmanagement & Medientechnik

Vollständige Lernunterlage für die Matura

Österreich – HTL / HAK / HLW

1. Geschichte der Informatik & Netzwerke

1.1 Frühgeschichte der Computer

Die ersten Rechner arbeiteten mechanisch – beispielsweise mit Lochkarten. Das Konzept des gespeicherten Programms (Von-Neumann-Architektur) legte die Grundlage für alle modernen Computer: Prozessor, Speicher, Ein-/Ausgabe und ein verbindendes Bussystem.

1.2 ARPANET & Entstehung des Internets

Das ARPANET war das erste Computernetzwerk der Welt und wurde vom US-Militär (DARPA) entwickelt. Nach dem Kalten Krieg entstand die Idee, große Rechner miteinander zu verbinden.

- Ende der 1970er Jahre wurde das ARPANET zu klein und zu eng.
- Das US-Militär stellte ARPANET der zivilen Nutzung zur Verfügung.
- Die USA entwickelten ihr eigenes militärisches Netzwerk: MILNET.
- Peer-to-Peer (P2P): Das Internet in seiner reinsten Form – purer Datenaustausch zwischen Rechnern.

1.3 Netzwerkprotokolle: TCP/IP

⚠ MATURA-RELEVANT: Entwicklungsgeschichte von Netzwerken: ARPANET, TCP, IP, DNS – mögliche Maturfrage!

- 1974 – TCP (Transmission Control Protocol) in Amerika entwickelt.
- TCP stellt sicher, dass Datenpakete ankommen (Handshake-Verfahren). Es ist langsamer, aber zuverlässiger.
- UDP (User Datagram Protocol): Schickt nur – keine Kontrolle. Wird für Streaming, Video und Audio verwendet. Schnell, aber ohne Garantie.
- 1981 – IP (Internet Protocol) eingeführt.
- 1982 – Zusammenführung zu TCP/IP-Suite (Standardprotokoll des Internets).
- TCP setzte sich durch, obwohl es langsamer war – wegen höherer Sicherheit/Zuverlässigkeit.

1.4 IPv4 und IPv6

- IPv4 (seit 1981): 32-Bit-Adressen → ca. 4,3 Milliarden mögliche Adressen. Seit ca. 2019/2020 vollständig vergeben.
- Umstieg auf IPv6: 128-Bit-Adressen → nahezu unbegrenzte Adressanzahl.

1.5 DNS – Domain Name System

- Anfang der 1980er Jahre aufgesetzt. Vorerst wurden statt Domainnamen Hostnamen verwendet.
- DNS übersetzt lesbare Domainnamen (z. B. www.example.com) in IP-Adressen.

- Es gibt 13 Root-Server weltweit. Die meisten stehen in Amerika.
- Derzeit existieren ca. 6,5 Milliarden registrierte Domains.

1.6 Betriebssystem UNIX

- Anfang der 1970er Jahre entstand das erste Betriebssystem: UNIX.
- Es begann als reine Entwicklungsumgebung und entwickelte sich zum vollwertigen Betriebssystem.
- UNIX ist heute wichtiger denn je: Telekommunikation, Server, Netzwerke, Handy-Betriebssysteme (Android, iOS) basieren auf UNIX.
- Gilt als extrem stabiles System.

1.7 Entwicklung des WWW

- 1984 – IBM Personal Computer (IBM PC) als Massenprodukt.
- 1986 – GUI (Graphical User Interface) – seit diesem Jahr spricht man von Desktop Publishing (DTP).
- Ende der 1980er Jahre, CERN (Schweiz): Daten wurden noch physisch auf Datenträgern transportiert.
- Tim Berners-Lee entwickelte am CERN den Netzwerkstandard HTTP und die Auszeichnungssprache HTML.
- Sterntopologie: Ein zentraler Punkt (Server), von dem aus Daten abgerufen werden können.
- Seit 1993 sind HTTP und HTML Standard – seit diesem Jahr spricht man vom World Wide Web (WWW).
- W3C (World Wide Web Consortium) definiert die aktuellen Standards.
- Ein japanischer Entwickler (Håkon Wium Lie) entwickelte später CSS (Cascading Style Sheets).
- 1995 – Telekom Austria wurde am CERN-Server angeschlossen → Österreich erhielt Internetzugang.

1.8 Erster Browser & Suchmaschinen

- Erster Browser: Mosaic – auf einer Diskette ausgeliefert.
- Marc Andreessen entwickelte Netscape – den ersten kommerziellen Browser (mit E-Mail, Messenger etc.).
- Netscape lizenzierte das GIF-Format.
- JavaScript (JS) wurde ebenfalls von Netscape entwickelt.
- Mozilla ist der Kern vieler Browser – Firefox hat sich daraus entwickelt.

Erste Suchmaschinen:

- Fireball
- Yahoo
- MetaCrawler – arbeitete mit Verträgen für Zugang zu Datenbanken.
- Google – speicherte Daten in einer eigenen Datenbank; Verträge mit anderen Suchmaschinen wurden gekündigt.
- Google verarbeitet ca. 100.000 Suchanfragen pro Sekunde, basiert auf Objektdatenbanken und KI (RankBrain).

1.9 Web-Generationen

- Web 1.0: Reine Informationsbeschaffung – Inhalte suchen und finden, aber keine aktive Teilnahme.

- Web 2.0: Selbst Inhalte erstellen und mitwirken (Soziale Medien, Blogs, Wikis). Facebook: 2004.
- Web 3.0: Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dezentrale Systeme (Blockchain).

1.10 Dot-com-Blase & Soziale Medien

- Newsgroups waren die ersten sozialen Medien; es gab bereits 1-gegen-1-Netzwerkspiele.
- 2000 – Die Dot-com-Blase platzte. Viele Unternehmen gingen in Konkurs. Das alte Web (Web 1.0) war tot.
- Danach wurde Web 2.0 entwickelt. Facebook wurde 2004 gegründet.

2. Schrift & Typografie

2.1 Geschichte der Schrift

Die Geschichte der Schrift beginnt mit einfachen Zeichnungen und entwickelt sich über Jahrtausende:

- Mesopotamien – Keilschrift: erste Ansätze eines Alphabets.
- Ägypten – Hieroglyphen: bildbasierte Schrift.
- Phönizier (Seevolk im Mittelmeer) – entwickelten ein Konsonantenalphabet (erste reine Buchstabenschrift).
- Griechen – übernahmen und erweiterten das phönizische Alphabet (fügten Vokale hinzu).
- Römer – adaptierten das griechische Alphabet → Grundlage unserer lateinischen Schrift.
- Karl der Große (Karolinger) – förderte Bildung und Schriftkultur.
- Arabische Zahlen – wurden durch arabische Gelehrte in Europa verbreitet.
- 800 n. Chr. – Die karolingische Minuskel wurde in einem Kloster entwickelt. Sie ist der Ursprung unserer heutigen Kleinbuchstaben (Gemeine/Minuskeln).

△ MATURA-RELEVANT: Die karolingische Minuskel und ihre Bedeutung für unsere heutigen Schriftzeichen – wichtig für die Matura!

Begriffe:

- Versalien / Majuskeln = Großbuchstaben
- Minuskeln / Gemeine = Kleinbuchstaben

2.2 Johannes Gutenberg & der Buchdruck

Johannes Gutenberg wurde um 1400 in Mainz geboren und starb am 3. Februar 1468.

- Gutenberg gilt als Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern (ca. 1450).
- Er begann mit Holzbuchstaben, entwickelte dann aber Lettern aus einer Bleilegierung – wesentlich langlebiger und präziser.
- Gutenberg druckte in Mainz. Er zog zwischenzeitlich nach Straßburg, kehrte aber 1448 nach Mainz zurück.
- Sein bekanntestes Werk: die Gutenberg-Bibel (Biblia Latina), gedruckt zwischen 1452 und 1454 – ca. 180 Exemplare, 42-zeilig.
- Bis in die 1970er Jahre wurde im Bleisatz gedruckt.

- Der Beruf des Schriftsetzer war ein harter Beruf (Bleivergiftung – 3 Liter Milch täglich als Pflichtration vorgeschrieben).
- Martin Luther ließ seine 95 Thesen drucken → Verbreitung der Reformation in Deutschland und Österreich.

2.3 Geschichte der Zeitungen und Schriftdesigner

- Ende des 17. Jahrhunderts – Die ersten Zeitungen entstanden in Frankreich und wurden an Ständen verteilt. Die Zielgruppe war stark begrenzt (nur Lesende, Wohlhabende).
- Claude Garamond (auch: Garamont) – Stempelschneider (für Siegel und Briefe). Entwickelte die Garamond-Schrift, die heute noch verwendet wird.
- John Baskerville – englischer Typograf und Drucker. Entwickelte die Baskerville-Schrift.
- Times – wurde ursprünglich für die Tageszeitung The Times (London) entwickelt.
- 19./20. Jahrhundert in Wien – Entstehung der ersten modernen Schriften (ohne Serifen / Kringel).

2.4 Bitmap-Schriften vs. PostScript vs. TrueType vs. OpenType

Entwicklungsgeschichte der digitalen Schriftformate:

- Bitmap-Schriften: Erste digitale Schriften – pixelbasiert, nicht skalierbar. Jede Größe musste separat gespeichert werden.
- PostScript (Adobe, Mitte der 1980er): Adobe entwickelte PostScript als Seitenbeschreibungssprache. Erstmals konnten Schriften als Vektoren dargestellt werden → frei skalierbar. PostScript-Schriften waren teuer.

TrueType

- Ursprünglich Ende der 1980er Jahre von Apple entwickelt (als Reaktion auf die Abhängigkeit von Adobe).
- Markteinführung: 1991 mit macOS 7 (Apple) und 1992 mit Windows 3.1 (Microsoft-Lizenz).
- Günstiger als PostScript-Schriften.
- Nachteil 1: Maximal 256 Zeichen pro Zeichensatz.
- Nachteil 2: Für jede Sprache ein eigener Zeichensatz nötig.
- Nachteil 3: Manche TrueType-Schriften nur auf einer Plattform verwendbar (nicht plattformübergreifend).

OpenType

- 1996 von Microsoft gemeinsam mit Adobe entwickelt und veröffentlicht.
- Plattformübergreifend (funktioniert auf Mac und Windows mit derselben Datei).
- Basiert auf Unicode – unterstützt bis zu 65.536 Zeichen (Glyphen) pro Schriftdatei (in erweiterten Varianten noch mehr).
- Teurer als TrueType-Schriften.
- Standard-Lizenz: Nutzung auf bis zu 5 Geräten.

WOFF / WOFF2 (Web Open Font Format)

- Spezielles Schriftformat für das Web – benötigt eine eigene Weblizenz.
- Bei Apps muss pro Download die Lizenz bezahlt werden.

△ MATURA-RELEVANT: TrueType, OpenType und WOFF/WOFF2 – 100% Maturfrage laut Lehrperson!

3. Hardware & Peripherie

3.1 Rechnerkomponenten

- CPU (Central Processing Unit): Hauptprozessor – führt Berechnungen durch.
- GPU (Graphics Processing Unit): Grafikkarte – für Bilddarstellung und komplexe parallele Berechnungen.
- Schnittstellen: USB, HDMI, Thunderbolt, etc. – verbinden Peripheriegeräte.

3.2 Monitor

- Wichtigstes Kriterium: Auflösung (z. B. Full HD, 4K).
- Farbtiefe: 24 Bit (ca. 16,7 Millionen Farben) ist Standard.
- HDR (High Dynamic Range): Ein errechnetes Bild – die Farbtiefe wird durch Berechnung mehrerer Aufnahmen erhöht. Das Handy macht 3 Bilder, Kameras oft 5 Bilder, die zusammengerechnet werden.
- Für professionelle Farbarbeit: Monitor regelmäßig selbst kalibrieren.

3.3 Drucker

Laserdrucker:

- Funktionsprinzip: Statische Aufladung – Tonerpulver (Staub) zieht sich an die aufgeladenen Stellen an; wird durch eine Walze oder Silikon fixiert (Silikon-Fixierung → glänzendes Papier).
- Vorteil: Günstiger im laufenden Betrieb (+ Zeichen).
- Nachteil: Maximale Druckgröße A3 (– Zeichen).

Tintenstrahldrucker (Inkjet):

- Funktioniert nach dem Tintenstrahlprinzip – sehr gute Druckqualität, besonders für Fotos.
- Geeignet für fast alle anderen Anwendungsfälle.

Thermotransfer-Drucker:

- Folien werden aufgebracht – Farbsystem: CYMK (Cyan, Yellow, Magenta, Key/Schwarz) sowie Sonderfarben.
- Relativ kostenintensiv.

3.4 Scanner

- Flachbettscanner: Scannt flache Vorlagen (Dokumente, Fotos).
- Flachbettscanner mit Durchlichteinheit: Zusätzlich für Dias und Negative geeignet.
- DIA-Scanner: Speziell für Dias – vielfach höhere Auflösung als ein Flachbettscanner. Das DIA war die RAW-Datei des Fotografen vor 20 Jahren.
- Trommelscanner: Dias werden auf eine Walze gespannt und hochpräzise gescannt – höchste Qualität, professioneller Einsatz.

4. Digitale Bildbearbeitung & Dateiformate

4.1 Analog vs. Digital

- Analog: Nur ein physisches Medium (z. B. Fotoabzug, Dia). Nicht ohne Qualitätsverlust veränderbar.
- Digital: Bild kann verändert und verbessert werden. Kopien sind verlustfrei (bei unkomprimierten Formaten).

4.2 Qualitätsfaktoren eines Bildes

1. Auflösung:

- DPI (Dots per Inch) – für Druck verwendet.
- PPI (Pixels per Inch) – für Bildschirmdarstellung.
- Standard für Druck: 300 DPI (128 Raster, 2 Pixel = 1 Punkt).
- Standard für Bildschirm: 72 PPI (Mac) / 96 PPI (Windows).

2. Farbtiefe:

- Bis zu 48 Bit kann nicht mit einer Kamera direkt erzeugt werden – erfordert Berechnung (HDR).
- Die Dateigröße wächst überproportional mit der Farbtiefe.

3. Dateiformat:

- Format ist entscheidend für die Qualität – durch Komprimierung geht Qualität verloren.
- RAW verliert keine Qualität. Beim Umrechnen von RAW in andere Formate entsteht bereits Qualitätsverlust.

Zoomfaktor / Maximale Bildvergrößerung:

- Pixelgrafiken: Maximale Vergrößerung ca. 25% ohne sichtbaren Qualitätsverlust.
- 0,375 mm = 1 Punkt; 10-Punkt-Schrift = ca. 4 mm groß.

4.3 Farbmodi

LAB-Farbmodus (Referenzfarbraum)

- Enthält 100% der für Menschen sichtbaren Farben.
- Komponenten: L = Helligkeit (Luminanz), A = Grün–Rot-Achse, B = Blau–Gelb-Achse.
- Bis zu 1 Milliarde Farbnuancen.
- Wichtig für Farbanpassungen. RAW-Dateien werden intern im LAB-Farbraum verarbeitet.

RGB-Farbmodus (Bildschirmfarben)

- Additiver Farbmodus: Je intensiver, desto heller. Vollfarbe = Weiß.
- Ca. 16,7 Millionen mischbare Farben.
- Wird für alles Digitale verwendet (Monitor, Web, Apps).

CMYK-Farbmodus (Druckfarben)

- Subtraktiver Farbmodus: Je intensiver, desto dunkler. Vollfarbe = Schwarz.
- Ca. 2–3 Millionen darstellbare Farben.
- Im Druck wird mit Raster gearbeitet, nicht mit Pixel.

- Konvertierung RGB → CMYK = Separation (zwei Pixel werden zu einem Druckpunkt).
- Sonderfarben/Schmuckfarben für CMYK-Drucker: z. B. Pantone-Farben für leuchtende Farbtöne.

Weitere Farbmodi

- Web-Safe Colors (216): Farben, die jeder Browser darstellen kann. Identisch auf Mac und Windows; die restlichen 40 Farben können abweichen.
- Graustufen: 256 Stufen.
- Indizierter Farbmodus: Nur die im Bild enthaltenen Farben werden gespeichert, alles andere wird ignoriert.
- Bitmap (2 Farben): Strichzeichnungsmodus – nur Schwarz und Weiß.

4.4 Pixelgrafik vs. Vektorgrafik

- Pixelgrafik: Besteht aus einzelnen Bildpunkten (Pixeln). Qualitätsverlust bei Vergrößerung. Geeignet für Fotos.
- Vektorgrafik: Besteht aus mathematischen Formeln und Pfaden. Unendlich skalierbar ohne Qualitätsverlust. Jeder Punkt wird bei jeder Größe neu berechnet. Geeignet für Illustrationen, Logos.

4.5 Wichtige Dateiformate

Pixelformate für den Druck (CMYK, 300 DPI)

- PSD (Photoshop Document): Master-Format von Photoshop. Speichert alle Ebenen, Masken, Einstellungen. Wie Git – der aktuelle Bearbeitungsstand ist jederzeit abrufbar. Kann in anderen Adobe-Programmen nicht vollständig genutzt werden.
- TIFF (Tagged Image File Format): Das erste digitale Bildformat überhaupt. Plattformübergreifend verwendbar (das erste Format nach PSD, das das kann). Kann fast alles wie PSD, aber Adobe-Programme nutzen die TIFF-Eigenschaften nicht vollständig. Sehr vielseitig und stabil.

Pixelformate für den Bildschirm (RGB, 72/96 PPI)

- JPEG (Joint Photographic Experts Group): Kompressionsformat von TIFF. Gut geeignet für Fotos (viele unterschiedliche Farben). Pixel werden zusammengefasst → kleinere Datei. Verlustbehaftete Kompression: Nach mehr als 3-maligem Speichern nicht mehr verwendbar. NIEMALS für Grafiken mit Text oder scharfen Kanten verwenden!
- PNG (Portable Network Graphics): Offizieller Nachfolger von GIF. Unterstützt 8 Bit und 24 Bit. Transparenz möglich (Alpha-Kanal). Kann animiert werden, aber Browser stellen animierte PNGs nicht immer dar. Nur für Bildschirm (RGB), nicht druckfähig.
- GIF: Ältestes Screenformat (1989). Das erste Format, das Browser interpretieren konnten. Nur 256 Farben, 72 DPI. Unterstützt einfache Animationen. Cinemagraph: Verbindung zwischen Foto und Film (teilanimiertes GIF).
- WebP: Reines Screenformat. Entwickelt von Google. Kleinere Dateigröße als JPEG und PNG. Nicht von allen (älteren) Browsern unterstützt.

RAW-Format

- Digitales Negativ – kann nicht direkt weiterverarbeitet werden (muss z. B. in DNG konvertiert werden).

- Kein einheitlicher Standard – jeder Hersteller und jede Kamera hat ein eigenes RAW-Format.
- Kein Qualitätsverlust beim Speichern.

Vektorformate

- AI (Adobe Illustrator): Natives Vektorformat von Adobe Illustrator. Eines der kompatibelsten Vektorformate. Plattformübergreifend verwendbar.
- SVG (Scalable Vector Graphic): Von Adobe entwickelt, im Web darstellbar. Kleinere Dateigröße als Pixelgrafiken. Nicht von allen veralteten Browsern darstellbar.
- EPS (Encapsulated PostScript): Kann sowohl Pixel als auch Vektoren enthalten. War eines der ersten Formate nach TIFF für Photoshop. Wird hauptsächlich für Vektoren verwendet.
- CDR (CorelDRAW): Natives Vektorformat von CorelDRAW (Zeichenprogramm).
- FLA (Flash): Vektororientiertes Arbeitsformat von Adobe Flash. Flash wurde eingestellt wegen Sicherheitsproblemen und schlechter Akkulaufzeit auf Mobilgeräten.

Dokumentformate

- PDF (Portable Document Format): Sieht auf jeder Plattform gleich aus (alle Schriften und Grafiken werden eingebettet). Vektororientiert. Eigentlich eine Bildvorschau der Datei, die gedruckt werden soll. PostScript ist die Grundlage des PDF-Formats.
- INDD (InDesign Document): Natives Format von Adobe InDesign (Rahmen-Layout-Programm). Kaum mit anderen Programmen kompatibel.
- DOCX: Microsoft Word-Format.
- XLSX: Microsoft Excel-Format.
- PPTX: Microsoft PowerPoint-Format.

Textformate

- HTML (HyperText Markup Language): Auszeichnungssprache für Webseiten. Textformat. Suchmaschinen interessiert nur der HTML-Code, nicht das CSS.
- XML (Extended Markup Language): Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Medien/Plattformen. Wird auch für barrierefreie Nutzung eingesetzt.
- TXT: Nur reiner Text, keine Formatierung.
- RTF (Rich Text Format): Schriftgröße, Schriftart etc. möglich, aber keine Einbettungen.

Audio-/Videoformate

- MP3: Erstes Kompressionsformat für Audio. Entwickelt vom Fraunhofer Institut in Deutschland.
- WAV (Windows Wellen Format): Audioformat für Windows.
- AIFF (Audio Interchange File Format): Eigenes Audioformat von macOS. Extrem große Dateigröße. Auf Windows ohne passenden Player nicht abspielbar.
- AVI (Audio Video Interleave): Betriebseigenes Videoformat von Windows. Unkomprimiert.
- MOV (Movie/QuickTime): Eigenes Videoformat von Apple. Heute Standard für die Videobearbeitung. Unkomprimiert.
- MPEG (Motion Picture Experts Group): Containerformat – Video und Audio können separat komprimiert werden.
- MP4: Kann sowohl Video (M4V) als auch Audio (AAC) enthalten. Komprimiert.

Sonstige

- BMP (Bitmap): Windows-Format. Sehr gute Qualität, aber nur auf Windows verwendbar. Unterstützt nur RGB (nur für Bildschirmdarstellung, nicht für Druck).
- PostScript: Druckerbeschreibungssprache. Vektoren sind frei skalierbar. Ist die Grundlage für das PDF-Format.

5. Software & Programme

5.1 Pixelorientierte Bildbearbeitung

- Adobe Photoshop: Standard-Programm für Bildbearbeitung. Bild im Bild = Smart-Objekt.
- Photoshop Express: Vereinfachte Version für mobile Geräte/Web.
- Adobe Photoshop Lightroom: RAW-Konverter und Bildverwaltung. Arbeitet mit Metadaten.
- PSD und TIFF: Nur in diesen Formaten können Bilder in Photoshop vollständig bearbeitet werden (Ebenen, Kanäle etc.). In JPEG, PNG etc. ist das nicht möglich.

5.2 Videoproduktion

- Adobe Premiere: Videoschnittprogramm.
- Adobe After Effects: Videoeffekte und Motion Graphics.

5.3 Vektororientierte Programme

- Adobe Illustrator: Standard für Vektorgrafik und Illustration.
- Affinity Designer: Alternative zu Illustrator.
- Adobe Animate: Vektorbasierte Animationen.
- Blender: 3D-Modellierung und Animation (Open Source).

5.4 Layout-Programme (Rahmen-/Objektorientiert)

- Adobe InDesign: Standard für professionelles Layout (Zeitschriften, Bücher, Broschüren).
- Affinity Publisher: Alternative zu InDesign.

5.5 Autorenprogramme

- Adobe Acrobat: Erstellt PDFs aus verschiedenen Quellen (Bild, Text, Grafik, Audio, Video). Ausgabe immer als PDF.

5.6 Texteditoren & IDEs

- Phoenix (HTML-Editor).
- VS Code (Visual Studio Code): Moderner Code-Editor.

5.7 Audioprogramme

- Audacity: Open-Source-Audiobearbeitungsprogramm.

6. Online-Marketing

6.1 Definition & Entwicklung

- Der Begriff Online-Marketing existiert seit ca. 2000 – mit den ersten kommerziellen Webshops, sozialen Medien und Browsern.
- In Österreich werden 2024 im Schnitt 48% des Marketing-Budgets für Online-Marketing ausgegeben (variiert stark je nach Branche).
- Online-Marketing liegt bereits bei 55% und steigt weiter.

6.2 Disziplinen des Online-Marketings

Social-Media-Marketing

- Organisches Posting: Kostenlose Inhalte auf Social-Media-Plattformen.
- Bezahlte Postings (Ads): Gesponserte Inhalte für mehr Reichweite.
- Kanäle: Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, TikTok etc.

SEM – Search Engine Marketing

Setzt sich aus zwei Bereichen zusammen:

- SEO (Search Engine Optimization) – Suchmaschinenoptimierung: laufender Prozess.
- SEA (Search Engine Advertising) – Suchmaschinenwerbung: bezahlte Anzeigen.

SEO – Grundbedingung ist CAO:

- On-Page-SEO: Verlinkungen (prominent setzen), Texte auf Suchanfragen abgestimmt (Keywords), Keyword-Recherche.
- Off-Page-SEO: Redirects (externe Links) auf die eigene Webseite.
- Technisches SEO: Die Seite muss responsive sein (auf jeder Plattform nutzbar), muss HTTPS verwenden.

SEA – Suchmaschinenadvertising:

- Werbung auf Webseiten, die auf die eigene Webseite weiterleitet.
- SERP (Search Engine Result Page): Die erste Seite der Google-Suchergebnisse – das Ziel jeder SEO-Maßnahme.

E-Mail-Marketing

- Newsletter und direkte E-Mails – extrem effektiv und kostengünstig.
- Tools: Mailchimp, CleverReach, etc.

Mobile-Marketing

- App-Marketing: Kunden binden über Apps (z. B. SPAR-App, Jö-App).
- Kundenvorteil: weniger Aufwand durch die App.

Banner-Werbung

- Statische Banner.
- Bewegte Banner (animiert).
- Banner mit Call to Action (CTA).
- Banner mit nur einem Image.
- Nicht sehr effektiv für direkte Conversions, aber extrem effektiv für Imageaufbau.

Affiliate-Marketing

- Erfunden von Amazon.
- Pirate-Marketing: Einen anderen Distributor/Partner nutzen, um die eigene Marketing-Aktion an den Mann zu bringen (z. B. Gutscheine im Paket).
- Partner-Marketing: Offizielle Kooperationen mit Partnern.

Online-PR

- Online-Medien mit Informationen versorgen.
- Ziel: Image aufbauen oder Produkt bekannt machen.

Cross-Media-Marketing

- Kombination von klassischem Marketing und Online-Marketing.
- Vorteil: Beide Zielgruppen (online und offline) können abgedeckt werden.

6.3 Zielgruppen im Online-Marketing

- Generation Alpha (ab ca. 2013): Digital Natives der neuesten Generation.
- Generation Z (ca. 1997–2012): Aufgewachsen mit sozialen Medien.
- Generation Y / Millennials (ca. 1981–1996): Erste Generation mit Internet im Alltag.
- Generation X (ca. 1965–1980): Erlebte den Übergang von analog zu digital.
- Baby Boomer (ca. 1946–1964): Weniger digitalaffin, aber zunehmend online.

7. Webentwicklung, Usability & UX

7.1 Webtechnologien

- HTML (HyperText Markup Language): Grundgerüst jeder Webseite. Jeder Browser kann mindestens HTML 3.
- CSS (Cascading Style Sheets): Gestaltung und Layout von Webseiten (von einem japanischen Entwickler entwickelt).
- JavaScript (JS): Von Netscape entwickelt. Macht Webseiten interaktiv.
- Suchmaschinen interessiert nur der HTML-Inhalt einer Webseite – nicht das CSS.

7.2 Usability & UX

- Usability: Benutzerfreundlichkeit des User Interface (UI). Wie einfach und intuitiv ist die Webseite zu bedienen?
- UX (User Experience): Wie kommt der Nutzer zur Webseite? Wohlbefinden auf der Webseite. Alles, was die Webseite leisten soll (z. B. Webshop). Wie schnell kommt die Ware an? Retouren, Gutschriften etc.

8. Matura-Zusammenfassung: Die wichtigsten Themen

Folgende Themen wurden explizit als maturarelevant genannt:

- Entwicklungsgeschichte der Netzwerke: ARPANET → TCP → IP → TCP/IP-Suite → DNS → WWW
- TrueType, OpenType und WOFF/WOFF2 – Unterschiede, Eigenschaften, Geschichte
- Karolingische Minuskel – Bedeutung für unsere heutigen Schriftzeichen
- Dateiformate und ihre Verwendung (Druck vs. Screen, Pixel vs. Vektor)

- Farbmodi: LAB, RGB (additiv), CMYK (subtraktiv) und ihre Unterschiede
- Web-Generationen: Web 1.0, 2.0, 3.0
- Online-Marketing Disziplinen: SEO, SEA, Social Media, E-Mail, Banner, Affiliate, Cross-Media
- SERP – Search Engine Result Page